**ООО ПСК «Азурит»**
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

# «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
## 1 этап

## *ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ*

### Раздел 7 "Проект организации строительства"

**16-25/Г-П – ПОС**

**Том 7**

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Москва 2026

**ООО ПСК «Азурит»**
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

# «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
## 1 этап

## *ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ*

### Раздел 7 "Проект организации строительства"

**16-25/Г-П – ПОС**

**Том 7**

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Г.Н. Неменов

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Москва 2026

# Содержание тома 7

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 16-25/Г-П-ПОС | Содержание тома 7 | 1 |
| 16-25/Г-П-ПОС | Текстовая часть | 35 |
| 16-25/Г-П-ПОС | Графическая часть | 3 |
| **Общее количество листов:** | | **39** |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата | 16-25/Г-П-ПОС-С | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Лазарев | | | 07.26 | Содержание тома | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Неменов | | | 07.26 | | П | 1 | 1 |
| Н. контр. | | Воробьев | | | 07.26 | | АЗУРИТ | | |
| ГИП | | Неменов | | | 07.26 | | | | |

Формат А4

## Содержание текстовой части

А. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства, реконструкции, капитального ремонта ..... 3
Б. Описание транспортной инфраструктуры ..... 4
В. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта ..... 4
Г. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов в том числе для выполнения работ вахтовым методом ..... 5
Д. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости использование для строительства, реконструкции иных земельных участков вне земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции ..... 5
Е. Описание особенностей проведения работ в условиях, действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи – для объектов производственного назначения ..... 5
Ж. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения ..... 6
З. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства, ремонта сроков завершения строительства, реконструкции (их этапов), капитального ремонта ..... 7
И. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций ..... 9
К. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов ..... 10
Л. Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях ..... 11
М. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупнённых модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупнённых модулей и строительных конструкций ..... 23
Н. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Лазарев | | | 07.26 |
| Проверил | | Неменов | | | 07.26 |
| Н. контр. | | Воробьев | | | 07.26 |
| ГИП | | Неменов | | | 07.26 |

**16-25/Г-П-ПОС**

**Текстовая часть**

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 1 | 35 |

АЗУРИТ

Формат А4

также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов ..... 24
О. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля ..... 25
П. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования ..... 26
Р. Обоснования потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте ..... 26
С. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда ..... 27
Т. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, реконструкции, капитального ремонта ..... 33
т_1. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства, реконструкции, капитального ремонта ..... 33
т_2. Описание решений и мероприятий по реализации требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2418 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства"; ..... 35
У. Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции ..... 35
Ф. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений ..... 35
ф_1.В случаи необходимости сноса существующих на земельном участке зданий, строений и сооружений ..... 35
ф_2.Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности ..... 35

**а. <u>Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства, реконструкции, капитального ремонта</u>**

Объект капитального ремонта расположен по адресу:

**Город**: Москва;

**Административный округ**: Восточный;

**Район**: Соколиная Гора;

**Улица**: 5-я улица Соколиной Горы;

**Дом**: 14.

Участок граничит:

**с севера**- 5-й улицей Соколиной горы;

**с востока**- жилая застройка 7-ми и 5-и этажными домами;

**с юга**- территория 5-ти этажной больницы;

**с запада**- 7-ми этажный жилой дом и 2-х этажный детский сад.

Климатические условия района строительства:

Климат умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной осенью, согласно СП 131.13330.2025 характеризуется следующими основными показателями:

**Климатический район** – IIВ.

**средняя годовая температура воздуха**: +4,10 С;

**абсолютный минимум**: -43°С;

**абсолютный максимум**: +37°С;

**количество осадков за ноябрь-март**: 235 мм.

**Расчетные температуры наружного воздуха:**

наиболее холодных суток:

обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) – минус 34º С

обеспеченностью 92% (один раз в 12,5 лет) – минус 29ºС;

наиболее холодной пятидневки:

обеспеченностью 98% – минус 29º С,

обеспеченностью 92% – минус 26º С;

средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 6,0º С;

Продолжительность неблагоприятного периода – с 20 октября по 5 мая.

Сейсмичность района работ - 5 баллов (СП 14.13330.2018).

**б. Описание транспортной инфраструктуры**

Непосредственно, транспортное обслуживание будет осуществляться автомобильным транспортом.

Подъезд к объекту капитального ремонта и бытовому городку осуществляется с проезжей части по 5-улица Соколиной Горы, далее по внутридворовым существующим дорогам и проездам, имеющим твёрдые дорожные покрытия.

Поставка строительных конструкций, деталей, материалов и оборудования должна производиться со складов и баз комплектаций генподрядчика и подрядчика в сроки, обеспечивающие своевременный ввод объекта. Сложных участков, требующих обхода или преодоления специальными техническими средствами на маршрутах движения, нет.

Дополнительных обходов препятствий и преград при выполнении работ не предусматривается. Пропускная способность автомобильной сети обеспечивает движение грузового и пассажирского транспорта в районе работ без задержек.

Доставка рабочих на стройплощадку осуществляется городским общественным транспортом.

Ближайшие станции метро: «соколиная Гора».

Ближайшая остановка надземного общественного транспорта: «5-я улица Соколиной Горы».

**в. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта**

Производство работ на объекте осуществляется генподрядной и субподрядными организациями, имеющих лицензии на выполнение данных видов работ и обладающих необходимым опытом ведения строительно-монтажных работ, обеспеченные необходимыми ресурсами, в том числе квалифицированными специалистами, имеющими необходимый опыт работы на аналогичных объектах.

Расположение объекта в г. Москве дает большие возможности по привлечению местной рабочей силы и квалифицированных специалистов.

На период производства работ по капитальному ремонту проблем с трудовыми ресурсами не предвидится.

Для выполнения работ подготовительного и основного периодов предусматривается привлечение местных строительно-монтажных организаций.

**г. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов в том числе для выполнения работ вахтовым методом**

Выполнение основных строительно-монтажных работ, а также специализированных работ, предполагается вести с привлечением специализированных организаций, имеющих опыт работы квалифицированный персонал и необходимую производственную базу.

Для привлечения квалифицированных специалистов при проведении конкурсных мероприятий и на стадии предквалификации подрядчика необходимо проверять:

- наличие действующего свидетельства СРО;

- наличие обученных и аттестованных специалистов, подтверждаемое наличием соответствующих удостоверений и дипломов;

- наличие опыта выполнения аналогичных работ на схожих объектах;

- наличие судебных дел и решений по ним;

- наличие необходимых строительных машин и механизмов или возможности их аренды;

Капитальные ремонт рекомендуется осуществлять за счет использования местной рабочей силы, без привлечения иногородних граждан.

Проектом капитального ремонта выполнение работ вахтовым методом или привлечение строительных студенческих отрядов не предусматривается.

**д. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости использование для строительства, реконструкции иных земельных участков вне земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции**

Объект капитального ремонта: школа.

Кадастровый номер участка: 77:03:0004007:89

Кадастровый номер здания: 77:03:0004007:1210

Земельный участок благоустроен, огорожен. Перед началом работ существующее ограждение зашить профлистом для соответствия Постановлению Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП "Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве". Дополнительных земельных участка за пределами границ проектирования – не требуется. Не является объектом культурного наследия.

**е. Описание особенностей проведения работ в условиях, действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи – для объектов производственного назначения**

Данный объект не является объектом производственного назначения.

**ж. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения**

Строительно-монтажные работы ведутся на территории населенного пункта. Все основные строительно-монтажные работы не имеют неосвоенной технологии и должны выполняться согласно специально разработанному в соответствии с требования действующих нормативных документов проекту производства работ (ППР). Здание, в котором ведется капитальный ремонт – не эксплуатируемое.

Таблица 1. Расчёт опасных зон

| Границы опасных зон в местах определены в соответствии с СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Источник опасной зоны** | **Высота падения груза** | **X, расстояние отлёта по таблице Г.1** | **Размер груза** | | **Наименование груза** | **Опасная зона** |
| | | | $L_{max}$ | $L_{min}$ | | |
| Падение с люльки | 12,5 | 3,88 | 1.5 | 0.5 | Упаковка материала | **5.38** |
| | | ОЗ=X+ $L_{max}$=3.88+1.5=**5.38 метра** | | | | |
| Падение с подъёмника | 7.5 | 2.63 | 1.5 | 0.5 | Упаковка материала | **4.13** |
| | | ОЗ=X+ $L_{max}$=2.63+1.5=**4.13 метра** | | | | |
| ***Примечание:*** | | ***По границе опасной зоны установить сигнальное ограждение, выставить сигнальщика*** | | | | |

**з. <u>Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства, ремонта сроков завершения строительства, реконструкции (их этапов), капитального ремонта</u>**

В соответствии с ЗНП, проектирование и строительство выполняется в 2 этапа:

- 1 этап – Выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания (этап согласно настоящему заданию на проектирование.).
- 2 этап – Благоустройство территории, наружные инженерные сети и ИТП.
- Ввод объекта в эксплуатацию производится при одновременном вводе 2х этапов

Здание на период производства работ **не эксплуатируется**.

В **подготовительный период** предусмотрено выполнение следующих работ:

- устройство зашивки профлистом существующего ограждения территории в соответствии с требованиями Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП "Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве";
- установка информационного стенда, знаков, указателей.
- установка КПП на въезде на территорию;
- устройство помещений санитарно-бытового и административного назначения в ремонтируемом здании;
- обеспечение временных административных и хозяйственно-бытовых помещений и рабочих мест электроэнергией, водой, средствами связи и пожаротушения от существующих сетей ремонтируемого здания
- установка плакатов с основными правилами техники безопасности в строительстве с обозначением опасных зон и безопасных проходов; и информационных стендов
- обеспечение бытовых помещений и участка производства работ средствами пожаротушения;
- установка бункеров-накопителей для сбора строительного мусора и монтаж гибкого инвентарного мусоропровода;
- организация инструментального хозяйства для обеспечения бригад необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами измерения и контроля, средствами подмащивания, ограждениями и монтажной оснасткой в составе и количестве, предусмотренном нормокомплектами;
- завоз на стройплощадку необходимых строительных материалов, изделий, полуфабрикатов, механизмов и оборудования;
- устройство временного освещения.

Окончание работ подготовительного периода принимается по акту согласно приложению «И» СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования».

В **основной период** предусмотрено производство основных строительно-монтажных и пусконаладочных работ, по следующей схеме:

1. Работы по демонтажу существующей фасадной отделки, внутренней отделки и замены кровельного пирога
   1.1. Демонтаж оконных и витражных заполнений, дверных блоков;
   1.2. Демонтаж облицовки цоколя;
   1.3. Земляные работы по вскрытию стен подвального этажа по периметру здания;
   1.4. Демонтаж приямков, существующих форшахт и входных групп и бетонных козырьков над ними;
   1.5. Демонтаж существующего оборудования систем ВК,ВО,ЭОМ,ОВ,ТС,СС и ВТ;
   1.6. Демонтаж перегородок, штукатурки стен/потолков и существующих покрытий полов внутри здания;
   1.7. Демонтаж части существующих инженерных помещений систем ОВ и ВТ на кроле здания с замоноличиванием ненужных отверстий.
2. Фасадные работы
   2.1. Монтаж фасадной системы на основе мокрого фасада
   2.2. Ремонта цоколя и стен подвального этажа с заменой гидроизоляции
   2.3. Ремонт приямков выхода из подвала
   2.4. Замена конструкций существующих, приямков, лестниц и входных групп
   2.5. Устройство новых входных групп в помещения подвала
   2.6. Реконструкция главного входа в здание с устройством нового козырька и площадки входа
   2.7. Реконструкция существующих и строительство новых форшахт для вент камер, размещенных в подвальном этаже
3. Ремонт кровли
   3.1. Монтаж кровли главной входной группы в осях 9-14/А-В
   3.2. Покрытие входной группы дебаркадера в осях 21-31/Д1-Ж1
   3.3. Монтаж навесов над выходами из подвала
   3.4. Выполнение резки новых отверстий для выводов инженерных систем с устройство новых инженерных шахт
   3.5. Устройство новых выходов на кровлю с лестничных клеток в осях 1-23/А/1-А1 и осях Н-П1/11-171
   3.6. Устройство кровельного покрытия, включая выходы на кровлю с лестничных клеток, вентшахт и покрытий парапетов
4. Внутренние ремонтные работы
   4.1. Кладка новых перегородок и ограждающих конструкций инженерных шахт.
   4.2. Замена существующей конструкции подиума на 2-ом этаже в пом. №235 в осях 21-51/Л1-Н1
   4.3. Ремонт технического подполья (восстановление защитного слоя)
   4.4. Ремонт ступеней лестниц

4.5. Замена конструкций приямков в подвале

4.6. Замена конструкций входных групп в осях: 10.1-11.1/В.1-Г.1, 11.1/П.1, 17.1/Л.1, 20/Н, В.1/2.1-3.1, П.1-Н.1/8.1-9.1

5. Внутренние отделочные работы
6. Замена дверных, оконных и витражных заполнений
7. Замена внутренних инженерных сетей

Работы в рамках капитального ремонта проводить только в соответствии с проектом производства работ (ППР). В организационно-технологических схемах, разработанных в ППР, определить оптимальные решения по последовательности и методам производства работ.

**и. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций**

В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности лицо, осуществляющее строительство, в рамках ведения исполнительной документации должно производить приёмку следующих строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения с составлением соответствующих актов:

**I Общестроительные работы**

1. Земляные сооружения и основания
   - 1.1 Уплотнение грунтов трамбовками и устройство грунтовых подушек
   - 1.2 Обратная засыпка котлованов, траншей и пазух
2. Возведение каменных конструкций
3. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии, огнезащита
4. Устройство кровель и полов
   - 4.1 Устройство кровель
   - 4.2 Устройство полов

**II Специальные строительные работы**

5. Монтаж внутренних санитарно-технических систем
   - 5.1 Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения
   - 5.2 Монтаж систем канализации и водостоков
   - 5.3 Монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
6. Монтаж электротехнических устройств
   - 6.1 Монтаж заземляющих устройств
   - 6.2 Монтаж распределительных устройств
   - 6.3 Монтаж электропроводок
7. Монтаж слаботочных систем

**к. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов**

Проект капитального ремонта школы не предполагает изменение основных технико- экономических показателей здания (общей площади и строительного объема), функционального назначения здания, планировочной схемы здания, а также изменения основных несущих конструкций. Работы по капитальному ремонту не затрагивают ремонт внешних инженерных коммуникаций.

Проектные решения по капитальному ремонту не снижают прочности и общей устойчивости здания с учетом требований технических регламентов.

Строительный мусор складируется в бункеры накопители или на специально отведенных площадках. Вывоз мусора и места его складирования должны определяться в строгом соответствии с нормативными правовыми документами г. Москвы. Процесс обращения с отходами строительства и сноса на объекте производить в соответствии с Технологическим регламентом процесса обращения с отходами строительства и сноса (ТР).

Технологическая последовательность работ принята с учётом следующих факторов:

- организационно-технологическая схема, определяющая последовательность производства работ по капитальному ремонту;

- проектные решения по ремонту несущих и ограждающих конструкций и инженерных сетей, и оборудования;

- оптимальный порядок производства работ из условия недопущения повреждения при выполнении последующих операций результатов выполнения предыдущих;

- совмещение связанных между собой технологически или организационно видов работ;

- минимизация непроизводительного ручного труда для сокращения сроков производства работ;

- минимизация площадей складирования материалов изделий и полуфабрикатов ввиду проведения работ в условиях эксплуатируемого здания, сложившейся застройки и благоустроенной территории.

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной схемы по капитальному ремонту здания предусматриваются следующие периоды производства работ:

- подготовительный период;

- основной период.

Данный проект организации строительства отражает основные организационные решения и рекомендации к проведению работ.

Работы на объекте производить только в соответствии со специально разработанным проектом производства работ (ППР).

График производства работ согласовать с руководством школы. Все повреждённые при производстве работ отделочные покрытия должны быть восстановлены. Возникший в ходе работ строительный мусор должен быть убран.

Данный проект организации строительства отражает основные организационные решения и рекомендации к проведению работ. Конкретные организационно технологические решения представляются

на дальнейших стадиях проектирования в проектах производства работ (ППР) и технологических картах (ТК).

**Мероприятия по производству работ по капитальному ремонту школы:**

1. Обеспечение помещениями административного и санитарно-бытового назначения предусмотрено с размещением их в ремонтируемом здании.

2. Обеспечение нужд строительства в электроэнергии и воде осуществляется от существующих сетей ремонтируемого здания;

3. Здание на период производства работ не эксплуатируется;

4. Наружные инженерные сети (подземные) при производстве работ по капитальному ремонту не затрагиваются.

***к.1 Работы основного периода***

Производство работ осуществляется в соответствии с организационно-технологической схемой, приведенной в главе «з» текстовой части данного ПОС, а также календарным планом капитального ремонта.

Основной период включает в себя основные строительные работы. Все виды работ разрешается выполнять только специализированным организациям. Строительная организация должна выполнить мероприятия и работы по подготовке к ремонту в объеме, обеспечивающем осуществление производства работ запроектированными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки, подготовки к производству строительно-монтажных работ, составление проекта производства работ (ППР). До начала выполнения строительно-монтажных работ, в том числе подготовительных, Заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. К работам основного периода приступают после полного завершения подготовительных работ.

Доставка арматуры, опалубки и прочих металлоконструкций на строительную площадку осуществляется на полуприцепе бортовом с седельным тягачом Камаз-65226 и бортовых автомобилях Камаз-5320. Доставка бетона на строительную площадку осуществляется автобетоносмесителями АБС-7 (объем барабана V=7,0 м3. Разгрузка материалов выполняется с использованием крана-манипулятор КАМАЗ 65117 с КМУ Fassi F245A.0.24.

Подача материалов к месту производства работ, а также вывоз строительного мусора, осуществляется с помощью грузового подъемника ПГМ-500М и краном типа «Умелец» (г/п 320 кг). Перевозка грузов по этажу выполняется с использованием ручных тележек.

***к.2 Демонтажные работы***

Проектом первоначально предусмотрено выполнить демонтаж следующих элементов здания:

- внутренних дверей;
- перегородок;
- зашивки стояков;
- полов;
- внутренних инженерных сетей.

Демонтаж выполняется без применения ударных механизмов.

До начала работ по разборке ответственный производитель работ знакомит рабочих с объектом, местом работы, проводит первичный инструктаж на рабочем месте с оформлением записи в журнале инструктажа, лично проверяет наличие у работающих проверенного и исправного инструмента, спецодежды, спец. обуви, предохранительного пояса и защитных приспособлений (очков, респираторов и пр.), а также наличие и состояние рабочих проходов, предупреждающих знаков и надписей.

Разборка дверной коробки начинается с демонтажа фурнитуры, а затем снимается с петель само дверное полотно. После этого дверную коробку нужно раскрепить и с помощью лома или гвоздодера отделить от стены и вытащить из дверного проема.

До начала разборки перегородок они должны быть очищены от слоев отделки. Перегородки из керамзитобетоннных блоков и кирпича демонтируют последовательной порядной разборкой сверху-вниз поэлементно. Производят ее вручную с помощью перфоратора, лома, клиньев с кувалдой, стоя на средствах подмащивания (инвентарных подмостях). Материалы, получаемые при разборке, складывают на перекрытии, затем собирают в контейнеры, которые опускаются грузовым подъемником ПГМ-500М.

Разборка зашивки стояков из гипсокартона выполняется с помощью шуруповертов, ручных инструментов. Профили поддеваются, листы ломают или спиливают при помощи болгарки, после чего весь строительный мусор выносят.

Демонтаж полов выполнять с помощью перфоратора, а также лома и ручных инструментов. Первоначально удаляют пороги и плинтусы. Разборку полов производить послойно — сперва демонтируется покрытие, затем стяжка.

При демонтаже паркетных полов снимают доски, начиная с участка, наиболее удаленного от входа. Линолеум, независимо от наличия или отсутствия основы, отрывают от основания, очищают и скатывают лицевой стороной внутрь рулона. Разборка покрытия пола из керамических плиток выполняется с помощью перфораторов. Стяжку разрыхляют с помощью перфораторов, загружают в контейнеры и удаляют с перекрытия.

Демонтаж инженерных сетей и систем производится вручную с применением ручных машин и разнообразного ручного инструмента. Работы на высоте ведутся с внутренних инвентарных подмостей. Демонтаж выполняется сверху-вниз. Демонтаж инженерных сетей и систем выполняется поэтапно. Сперва производится отключение систем от питания и автоматических устройств, сети обрезаются и заглушаются. В первую очередь производится демонтаж агрегатов, подключенных к сетям (ящики, раковины, унитазы), далее демонтируется арматура сетей (вентили, переключатели и т.д.), за ней производится разборка самой

сети (кабели, трубы) и крепежных элементов (короба, скобы).

Технологическую последовательность работ конкретизировать в ППР. Работы вести в соответствии с требованиями нормативной документации, указаниями строительных чертежей и соблюдением требований техники безопасности.

Удаление мусора от демонтажа выполняется с помощью грузового подьёмника, инвентарного мусоропровода закрепленного на фасаде здания, а также ручными тележками.

Категорически запрещается перегружать межэтажные перекрытия строительным мусором, материалами и др. Вес мусора от разборки на перекрытие не должен превышать 150 кг/м$^2$.

***к.3 Замена надземных конструкций крыльца***

Демонтаж металлических конструкций ограждения крыльца и пандуса выполняется вручную с использованием средств малой механизации. Разборка ведётся элементами, пригодными для переноски без использования специальных средств. Элементы срезаются аппаратом для резки металла. Разработка грунта внутри контура фундаментов ведётся вручную. Трамбование грунта перед устройство бетонной подготовки с использованием электрических трамбовок.

До начала работ по демонтажу покрытия входных групп, состоящего из сборных полнотелых железобетонных плит, необходимо произвести переопирание демонтируемого покрытия инвентарными подпорными стойками.

Демонтаж покрытия производится в следующей последовательности:

- производится разборка межплитного шва с использованием отбойного молотка;
- крепления плит срезаются углошлифовальной машиной;
- после срезки крепления плита покрытия (сборная железобетонная плита 4700х1200х200мм, масса 2,85 т), демонтируется при помощи крана манипулятора КАМАЗ 65117 с КМУ Fassi F245A.0.24. с использованием существующих транспортных проушин.

Металлические элементы (балки покрытия из двутавра), после строповки краном манипулятором, также срезаются при помощи углошлифовальной машины Makita GA9020 SF, и демонтируются.

Демонтаж покрытия крыльца, а также стяжки, и бетонных конструкций, подлежащих демонтажу, выполнять с помощью с помощью перфораторов и отбойных молотков.

Полученный мусор загружают в контейнеры и перемещают в самосвалы.

Трамбование непучинистого грунта (песка) перед устройство бетонной подготовки с использованием бензиновых и электрических трамбовок. Обратная засыпка песком выполняется вручную.

Устройство монолитных конструкций крыльца выполняется в комплектной мелкощитовой опалубке, по устроенной бетонной подготовке. Армирование плиты производят в соответствии с проектом, в последовательности, обеспечивающей правильное ее положение и закрепление, исключающее смещение при бетонировании. Транспортировка бетонной смеси к объекту производится автобетоносмесителем. Бетон в конструкцию крыльца доставляется в ручных тележках для бетона. Бетонная смесь укладывается в конструкцию с послойным вибрированием глубинными вибраторами. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной

лабораторией. Выравнивание поверхности осуществлять виброрейками.

Монтаж конструкций козырька выполняется после устройства отделки фасада верхних этажей.

Металлоконструкции козырька выполняются вручную, с помощью ручной дуговой сварки. Монтаж металлоконструкций козырька выполняются вручную с подмостей, подача и удержание стоек выполняется с использованием крана манипулятора КАМАЗ 65117 с КМУ Fassi F245A.0.24

Для устройства монолитной плиты козырька устанавливаются телескопические стойки, опалубочные балки и устраивается опалубка. Армирование плиты производят в соответствии с проектом, в последовательности, обеспечивающей правильное ее положение и закрепление, исключающее смещение при бетонировании плиты. Транспортировка бетонной смеси к объекту производится автобетоносмесителем. Бетон в конструкцию плиты доставляется в ручных тележках для бетона. Бетонная смесь укладывается в конструкцию с послойным вибрированием глубинными вибраторами. Выравнивание поверхности железобетонной плиты осуществлять виброрейками.

Покрытие плит козырьков предусматривается из рулонных материалов. По плите устраивается керамзитовая засыпка, а затем цементно-песчаная стяжка. Укладка рулонных материалов выполняется по битумному праймеру. При наклейке рулонных слоев следует предусматривать нахлестку смежных полотнищ. Разогревают нижний приклеивающий слой рулона с одновременным нагревом основания или поверхности ранее наклеенного слоя и постепенно раскатывают рулон «на себя».

Технологическую последовательность работ конкретизировать в ППР. Работы вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 и другой нормативной документации, указаниями строительных чертежей и соблюдением требований техники безопасности.

### *к.4 Ремонт световых приямков*

Для увеличения высоты ограждения приямков выполняется кладка из кирпича на высоту 400 мм выше уровня земли, с последующим нанесением цементно-песчаной штукатурки.

По окончании ремонта приямка над ним устраивается козырек. Металлоконструкции козырька выполняются вручную, с помощью ручной дуговой сварки. Крепление стальных элементов к стене осуществляется болтами с шайбами и гайками. Укладку поликарбонатного листа на металлический каркас вести с креплением самонарезающимися винтами и с учетом возможности свободного оттока конденсата, возникающего внутри поликарбонатного листа.

Технологическую последовательность работ конкретизировать в ППР. Работы вести в соответствии с требованиями нормативной документации, указаниями строительных чертежей и соблюдением требований техники безопасности.

### *к.5 Ремонт технического подполья*

При выполнении ремонта стен и перекрытий технического подполья первоначально выполняется очистка и сушка поверхности с помощью компрессора, с последующей расчисткой швов, которая выполняется вручную с помощью скарпеля и молотка или механизированным способом. Расчищенные швы следует просушить путем продувки сжатым воздухом. Кромки блоков очистить металлической щеткой и обезжирить растворителем. Затем в расчищенный и подготовленный к ремонту шов устанавливается насухо новая уплотняющая прокладка с помощью закругленн.

Ремонтируемую поверхность обработать грунтовкой, которая повышает адгезию ремонтного состава к основе. После чего заделать щели при помощи цементно-песчаных смесей с расширяющимся цементом заводского приготовления.

Технологическую последовательность работ конкретизировать в ППР. Работы вести в соответствии с требованиями нормативной документации, указаниями строительных чертежей и соблюдением требований техники безопасности.

### *к.6 Устройство внутренних инженерных систем здания*

В соответствии с проектом капитального ремонта, предусмотрено замена внутренних инженерных коммуникаций.

Демонтаж инженерных систем и оборудования осуществляется специализированными организациями согласно договорам. Работы ведутся согласно действующим нормативным документам и проекта производства работ.

До начала проведения работ необходимо выполнить подготовительные мероприятия, связанные с отключением действующих инженерных сетей. В первую очередь производится демонтаж агрегатов, подключенных к сетям (ящики, раковины, унитазы), далее демонтируется арматура сетей (вентили, переключатели и т.д.), за ней производится разборка самой сети (кабели, трубы) и крепежных элементов (короба, скобы).

Демонтажные работы производятся вручную с применением электроинструмента и средств малой механизации.

Работы по замене инженерных систем выполняются вручную с применением средств малой механизации и электроинструмента (перфоратор, штроборез и т.д.). При работе используются инвентарные средства подмащивания (вышки-туры).

Все работы производить в соответствии с ТТК и проектом производства работ (ППР), разработанным подрядной организацией.

### *к.7 Отделочные работы*

Отделочные работы выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017.

Отделочные, защитные покрытия и конструкции полов должны выполняться в соответствии с проектом (отделочные покрытия при отсутствии требований проекта – согласно эталону). Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

Работы выполняются с использованием ручного (неэлектрофицированного) малярного и штукатурного инструмента.

### *к.8 Работы по фасаду*

Работы по ремонту стен фасада предусматривается выполнять с использованием строительных фасадных люлек – ZLP 630, длиной 6 метров, а также с вышек-тур. Продолжительность эксплуатации составит 3 месяца. Количество перестановок:

Периметр здания:

L в осях 1-23 = 68,4 м  L в осях $1_1$-$17_1$= 63.5 м

L в осях А/1-$П_1$ = 75.4 м  L в осях 5-23 = 51,3 м

L в осях $11_1$-$17_1$ = 33,5 м  L в осях $А_1$-$К_1$ = 29,3 м

L в осях $К_1$-$П_1$ = 15,0 м  L в осях А/1-$А_1$ = 31,1 м

**ПЕРИМЕТР** = 68,4 + 75,4 + 33,5 + 15 + 63,5 + 51,3 + 29, 3 + 31,1 = **367,5 м**

Люлька ZLP630 длиной 6 метров $\frac{367,5}{6\ м}$ = 61 перестановка

Поверхность фасада разбивается на захватки (участки работ). Работы выполнять сверху вниз. Работы выполняются поточным методом, специализированными бригадами, укомплектованными необходимым инструментом. Поставка материалов осуществляется на объект автомобильным транспортом.

Материалы поставляются в готовом виде требующие только затворения водой. Для приготовления растворов используется растворосмеситель.

## л. Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях

### *л.1 Расчет потребности строительства в рабочих кадрах*

Потребность в рабочих кадрах установлена в соответствии с Заданием на проектирование, и составляет **35 человек**.

Процентное соотношение численности работающих по их категориям принято согласно п. 4.14.1 МДС 12-46.2008:

| Объекты капитального строительства | Категория работающих, % | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Рабочие | ИТР | Служащие | МОП и охрана |
| Непроизводственного назначения | 84,5 | 11 | 3,2 | 1,3 |

Потребность строительства в рабочих кадрах приведена в таблице л.1.

Таблица 2. Потребность строительства в рабочих кадрах

| Срок строительства | Общая численность работающих, чел. | В том числе | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Рабочие | ИТР | Служащие | МОП и охрана |
| 12 месяцев | 35 | 29 | 4 | 1 | 1 |
| **Наиболее многочисленная смена** | **25** | **20** | **5** | | |

Численность рабочих, занятых на автотранспорте, в обслуживающих предприятиях и вспомогательных производствах, в расчет не включены ввиду централизованной поставки материалов на строительную площадку.

### *л.2 Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах*

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определена на основе физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических схем и приведена в таблице л.2.

Таблица 3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

| Область применения | Наименование | Марка (типы) | Краткая техническая характеристика | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| | | | | I |
| Строительно-монтажные, погрузочно-разгрузочные работы | Кран манипулятор | КАМАЗ 65117 с КМУ Fassi F245A.0.24 | Q = 8,5 т<br>Lстр= 12,25 м | 1 |
| Подача материалов | Подъёмник грузовой | ПМГ-500М | Q=0,5 т; N=6,3 кВт<br>Продолжительность работы 10 месяцев | 1 |
| Фасадные работы | Люлька строительная | ZLP-630 | Q=0,63 т; N = 3,0 кВт<br>эксплуатация 3 месяца, 64 перестановки | 4 |
| Подача материалов | Кран «Умелец» | ПС-320 | Q=0,32 т;<br>N=1,5 кВт | 1 |
| Вывоз ТБО | Бункеровоз | МКС-3501 на базе МАЗ-5550В2 | г/п 10т, Р=240 л.с. (дизель) | 1 |
| Сверление отверстий и демонтажные работы | Дрель ударная (перфоратор) | AEG PN 11E | N=1,7 кВт | 2 |
| Сварочные работы | Сварочный аппарат | WERT MMA 180N | N=3,7 кВт | 2 |
| Общестроительные работы, устройство металлоконструкций | Угловая шлифовальная машина | Калибр МШУ-125/1000ЕКК | N=1,0 кВт | 2 |
| Приготовление растворов | Бетономешалка электрическая | ТЕХПРОМ БМ-180Т | N=0,9 кВт, Vчаши=180л | 1 |
| Уплотнение бетонных растворов | Бензиновая виброрейка | VEKTOR 2,5 м | Длина 2,5 м | 2 |
| Очистка поверхностей от ржавчины и краски | Эксцентриковая шлифмашина | ЗУБР ЗОШМ-450-125 | Р=0,45 кВт, диаметр диска до 125 мм | 2 |
| Транспортные работы | Автомобиль бортовой с краном-манипулятором | Камаз-65117 | Q=14,0 т<br>г/п 5 т | 1 |
| Ремонтные работы | Швонарезчик | CEDIMA CF-2015 | N=15,0 кВт | 1 |
| Монолитные работы | Бетоносмеситель | АБС-7 | | 2 |
| Монолитные работы | Стационарный бетононасос | БН-40 | Р=36,7 кВт. (дизель) | 1 |
| Наружные демонтажные работы | Пневматический отбойный молоток | МОП-4 (ТЗК) | Расход воздуха 1,6 м$^3$/мин | 2 |

Наименования и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных средств не являются обязательными для использования при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками. Окончательный перечень основных строительных машин, механизмов и транспортных средств уточнить при разработке проектов производства работ.

### *л.3 Расчет потребности в электроэнергии*

Расчет потребности в электроэнергии выполнен согласно п.4.14.3 МДС 12-46.2008.

Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле:

$$P = L_x\left(\frac{K_1 P_M}{\cos E_1} + K_3 P_{о.в} + K_4 P_{о.н} + K_5 P_{св}\right)$$

где

$L_x = 1{,}05$ – коэффициент потери мощности в сети;

$P_M$ – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);

$P_{о.в}$ – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);

$P_{о.н}$ – то же, для наружного освещения объектов и территории;

$P_{св}$ – то же, для сварочных трансформаторов;

$\cos E_1 = 0{,}7$ – коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

$K_1 = 0{,}5$ – коэффициент одновременности работы электромоторов;

$K_3 = 0{,}8$ – то же, для внутреннего освещения;

$K_4 = 0{,}9$ – то же, для наружного освещения;

$K_5 = 0{,}6$ – то же, для сварочных трансформаторов.

Таблица 4. Расчёт затрат электрической мощности по потребителям.

| Наименование потребителя | Ед. изм. | Кол-во | Удельная мощность на ед. изм., кВт. | Общая мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|
| **Мощность оборудования для технологических процессов** | | | | |
| Бетономешалка электрическая | шт. | 1 | 0,9 | 0,9 |
| Угловая шлифовальная машина | шт. | 2 | 1,0 | 2,0 |
| Дрель ударная | шт. | 2 | 1,7 | 3,4 |
| Эксцентриковая шлифмашина | шт. | 2 | 0,45 | 0,9 |
| Швонарезчик электрический | шт | 1 | 15 | 15 |
| Подъёмник грузовой | шт | 1 | 6,3 | 6,3 |
| Кран «Умелец» | шт | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Фасадна люлька | шт | 4 | 3,0 | 12,0 |
| | | | ВСЕГО | 42,0 |
| **Мощность на внутреннее освещение** | | | | |
| Бытовые помещения | $м^2$ | 84,94 | 0,15 | 12,74 |
| | | | ВСЕГО | 12,74 |
| **Мощность на наружное освещение** | | | | |
| Зоны производства работ | $м^2$ | 450 | 0,0008 | 0,36 |
| **Мощность на сварочные трансформаторы** | | | | |
| Сварочный аппарат WERT MMA 180N | шт. | 2 | 3,7 | 7,4 |

Суммарная мощность внутренних и наружных осветительных приборов рассчитана с учётом положений ГОСТ 12.1.046-2014.

Расчет потребности строительства в электроресурсах произведен по основным потребителям электрической энергии, необходимых для осуществления строительства.

$$P = 1.05 \cdot \left(\frac{0.5 \cdot 42}{0.7} + 0.8 \cdot 12.74 + 0.9 \cdot 0.36 + 0.6 \cdot 7.4\right) = 47.2 \text{ кВА}$$

Общая потребность в электроэнергии:

$$P = 47.2 \text{ кВа } \times 0.8 = 37.8 \text{ кВт}$$

### *л.4 Расчет потребности в воде*

Расчет потребности в воде выполнен согласно п.4.14.3 МДС 12-46.2008.

Потребность в воде $Q_{тр.}$ определяется суммой расхода воды на производственные $Q_{пр.}$ и хозяйственно-бытовые $Q_{хоз.}$ нужды:

$$Q_{тр} = Q_{пр} + Q_{хоз}$$

Расход воды на производственные потребности:

$$Q_{пр} = К_{н} \frac{q_{n} \times П_{п} \times К_{ч}}{3600t}$$

где

$q_{п} = 500$ л – *расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);*

ПП = 1 - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

$К_{ч} = 1{,}5$ – *коэффициент часовой неравномерности водопотребления;*

$t = 8$ ч – *число часов в смене;*

$К_{н} = 1{,}2$ – коэффициент на неучтенный расход воды.

$$Q_{пр} = 1{,}2 \frac{500 \times 1 \times 1{,}5}{3600 \times 8} = 0{,}031 \text{ л/сек}$$

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

$$Q_{хоз} = \frac{q_{х} \cdot П_{р} \cdot К_{ч}}{3600 \cdot t} + \frac{q_{д.} \cdot П_{д}}{60 \cdot t_{1}} = \frac{15 \cdot 25 \cdot 2}{3600 \cdot 8} + \frac{30 \cdot 20}{60 \cdot 45} = 0{,}25 \text{ л/с}$$

где

$q_{х} = 15$ л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

$П_{р} = 25$ чел – численность работающих в наиболее загруженную смену;

$К_{ч} = 2$ – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

$q_{д.} = 30$ л – расход воды на прием душа одним работающим;

$П_{д} = 20$ чел – численность пользующихся душем (до 80% $П_{р}$);

$t_{1} = 45$ мин – продолжительность использования душевой установки;

$t = 8$ ч – число часов в смене.

Общий требуемый расход воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды:

$$Q_{тр} = 0{,}031 + 0{,}25 = 0{,}28 \text{ л/сек}$$

Расход воды для внутреннего пожаротушения на период строительства определяется в соответствии с п. 7.6, таблице 7.1 СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод» и принимается:

$$Q_{пож\ внутр} = 2{,}5 \text{ л/сек}$$

Расход воды для наружного пожаротушения принят в соответствии с п. 5.1, таблица 1 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение» и составляет:

$$Q_{пож\ наружн} = 110 \text{ л/сек}$$

***л.5 Расчёт потребности в сжатом воздухе***

Расчет потребности в сжатом воздухе выполнен согласно п.4.14.3 МДС 12-46.2008 по формуле:

$$Q = 1{,}4 \sum q \cdot K_o \text{ м}^3/\text{мин}$$

где

$\sum q$ – общая потребность в воздухе пневмоинструмента;

К0 = 0,9 – коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента

Таблица 1. Перечень применяемого пневноинструмента

| Вид работ | Наименование | Кол-во, шт. | Потребность в сжатом воздухе qi, м³/мин |
|---|---|---|---|
| Демонтажные работы снаружи здания | Пневматический отбойный молоток МОП-4 (ТЗК) | 2 | 1,6 (одного) |

Общая потребность в сжатом воздухе:

$$Q = 1{,}4 \cdot 2 \cdot 1{,}6 \cdot 0{,}9 = 4{,}04 \text{ м}^3/\text{мин}$$

Для обеспечения потребности строительства сжатым воздухом, с учетом необходимого резерва, принят дизельный винтовой компрессор ЗИФ-ПВ 5/0.7 производительностью 5,4 м³/мин.

### *л.6 Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях*

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях выполнен согласно п.4.14.4 МДС 12-46.2008 путём прямого подсчёта и представлен в таблице 5

Таблица 2. Расчёт потребности в площадях.

| Наименование временного помещения | Число работающN | Норма в площади Sн | Требуемая площадь Sтр. |
|---|---|---|---|
| **Контора начальника участка(прораба)** Sтр.=NSн, где N-ИТР,служ.,МОП,охрана в многоч.смену, Sн-норм. м²/чел. | 5 | 4 | 20 |
| **Гардеробная** Sтр.=N0,7м², где N-общая численность рабочих | 29 | 0,7 | 20,3 |
| **Умывальная** Sтр.=N0,2м², где N-число работающих в многочисленную смену | 25 | 0,2 | 5 |
| **Душевая** Sтр.=N0,54м², где N-число рабочих в многочисленную смену, пользующихся душевой - 80%) | 16 | 0,54 | 8,64 |
| **Помещение для обогрева рабочих** Sтр.=N0,1м², где N-число рабочих в многочисленную смену | 20 | 0,1 | 2 |
| **Сушилка** Sтр.=N0,2м², где N-число рабочих в многочисленную смену | 20 | 0,2 | 4 |
| **Помещение для приема пищи** Sтр.=N1,0м², где N-число рабочих в многочисленную смену | 25 | 1,0 | 25 |
| | **ИТОГО:** | | **84,94** |
| **Туалет** Sтр.=(0,7N0,1)0,7+(1,4N0,1)0,3м², где N-число работающих в многочисленную смену ,0,7 и 1,4 норма для мужчин и женщин, 0,7 и 0,3 – коэффициент соотношений для мужчин и женщин | (0,7x25x0,1)0,7 +(1,4x25x0,1)0,3 | | 2,275 |

Административно-бытовые помещения располагаются в ремонтируемом здании.

Допускается размещение административно-бытовых помещений в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений.

В ремонтируемом здании также оборудуются выделенные помещения для приема пищи. Прием пищи вне организованных помещений, не допускается (п. 8.21 СП 2.2.3670-20).

Санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников должны быть оборудованы устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением (п. 8.1 СП 2.2.3670-20).

Гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные оборудуются отдельно для мужчин и женщин (п. 8.3 СП 2.2.3670-20).

Количество мест в гардеробных спецодежды, независимо от способа хранения, должно соответствовать количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела (п. 8.7 СП 2.2.3670-20).

На территории строительной площадки устанавливаются посты охраны.

Размещение помещений осуществляется в соответствии с требованиями Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 2.12.2020 №40 (СП 2.2.3670-20) «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда».

Проживание на территории объекта запрещено.

Все помещения санитарно-бытового и административного назначения обеспечить привозной доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов, электроэнергией, водой и теплом от существующих сетей по временным техническим условиям.

В соответствии с требованием п. 7.38 СП 48.13330.2019 временные здания и сооружения, расположенные на стройплощадке или на территории, используемой застройщиком по соглашению с ее владельцем, вводятся в эксплуатацию решением лица, осуществляющего капитальный ремонт. Ввод в эксплуатацию оформляется актом или записью в журнале работ.

**м. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупнённых модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупнённых модулей и строительных конструкций**

В связи с тем, что работы по капитальному ремонту производятся в условиях городской квартальной застройки, сложившихся элементов благоустройства и имеющихся зелёных насаждений, в проекте принято решение минимизировать площадки складирования материалов, изделий и полуфабрикатов. Все материалы после разгрузки немедленно подавать к месту работ. Завоз материалов производить из расчета на два-три дня работы. Предусмотрена временная площадка складирования площадью 6 м$^2$, на дворовой территории на стройплощадке.

При складировании на перекрытиях этажей здания требуется не превышать допустимую нагрузку 200кгс/м$^2$.

**н. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов**

При организации контроля качества строительно-монтажных работ, оборудования, материалов, изделий и полуфабрикатов руководствоваться нормативным документом СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

Производственный контроль качества строительства следует выполнять исполнителю работ и включает в себя:

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

- входной контроль применяемых материалов, изделий и полуфабрикатов;

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

- оценка соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

При входном контроле документации анализировать всю представленную проектную документацию.

Входным контролем в соответствии с действующим законодательством проверять соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и полуфабрикатов требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. Проверять наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и полуфабрикатов.

В рамках операционного контроля исполнитель работ должен проверять:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

В процессе строительства должна производиться оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, этажей исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда. Заказчик может выполнить контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных схем.

Оценка качества монтажа и наладки системы в целом (включая все виды работ) осуществляется на основе оценок качества отдельных видов монтажных и наладочных работ по зданию (по всем входящим в его состав системам).

Строительный контроль заказчика в соответствии с действующим законодательством осуществляется в виде контроля и надзора заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда.

Строительный контроль выполняется с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку по аттестованным в необходимых случаях методикам (методам) измерений в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". Контрольные испытания и измерения должны выполняться квалифицированным персоналом.

Кратность проведения производственного контроля, включая лабораторные и инструментальные исследования и измерения, планируется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

На каждом объекте строительства надлежит вести:

- общий журнал работ;

- специальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается генподрядчиком по согласования с субподрядными организациями и заказчиком;

- журнал авторского надзора проектных организаций;

- журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования;

- оформлять другую производственную документацию, предусмотренную СНиП по отдельным видам работ и исполнительную документацию;

- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной организацией изменениям, лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.

**о. <u>Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля</u>**

Планово-высотные параметры здания не подлежат изменению в рамках, предусмотренных проектом капитального ремонта работ, следовательно, организация службы геодезического контроля не требуется.

В рамках, предусмотренных проектом капитального ремонта решений, необходима организация лабораторного контроля силами подрядной строительной организации в целях:

- контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами операционного контроля;

- проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, конструкций и изделий;

- определения физико-химических и механических характеристик местных строительных материалов;

- подготовки актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, конструкций и изделий, поступающих на строительство, требованиям проекта, ГОСТа / ТУ;

- подбора составов строительных растворов, мастик и др., выдачи разрешений на их применение, контроля за дозировкой и их приготовлением;

- контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных материалов, конструкций и изделий;

- контроля за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-монтажных работ;

- отбора бетонных и растворных смесей, изготовления образцов и их испытания;

- контроля и испытания соединений;

- участия в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев).

Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества СМР, осуществляемых строительными лабораториями, не снимает ответственности с линейного персонала и службы материально-технического обеспечения строительных организаций за качество принятых и примененных строительных материалов, и выполняемых работ.

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания, обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал работ и выполнение их контроля строительными лабораториями.

Строительные лаборатории имеют право:

- вносить руководству организаций предложения о приостановлении производства СМР, осуществляемых с нарушением проектных и нормативных требований, снижающих прочность и устойчивость несущих конструкций;

- давать по вопросам, входящим в их компетенцию, указания, обязательные для линейного персонала;

- получать от линейного персонала информацию, необходимую для выполнения возложенных на лабораторию обязанностей;

- привлекать для консультаций и составления заключений специалистов строительных и проектных организаций.

**п. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования**

Принятые методы производства работ не предусматривают необходимость внесения особых требований в рабочую документацию.

**р. Обоснования потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте**

Для производства работ на объекте проектом предусмотрено использование местной рабочей силы. Проживание всех работающих осуществляется вне строительной площадки, по месту жительства / регистрации.

Обеспечение в социально-бытовом обслуживании осуществляется по месту жительства.

**с. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда**

Перечень мероприятий и проектных решений, обеспечивающих охрану труда при проведении работ по капитальному ремонту, разработан с учётом всех требований действующих нормативных документов, видов выполняемых работ и условий их производства, применяемого оборудования и механизмов. Все выполняемые работы имеют освоенные технологий выполнения. Ниже приведён перечень мероприятий и рекомендаций, соблюдение которых обязательно для обеспечения нормативных требований охраны труда.

**Общие положения**

Охрана труда – система технических, санитарно-гигиенических и правовых мероприятий, направленных на обеспечение безопасных для жизни и здоровья человека условий труда. Методами техники безопасности обеспечивается профилактика профессиональных заболеваний. Комплекс мероприятий по охране труда включает, кроме того, подготовку и снаряжение, профессиональный и медицинский отбор, обучение, инструктирование, обеспечение средствами индивидуальной защиты. Создание безопасных условий работы и санитарно-гигиенического обслуживания рабочих-строителей с целью устранения производственного травматизма и профзаболеваний возложено на администрацию строительной организации.

Все работы на объекте производить в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов:

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020г. №782н «Правила по охране труда при работе на высоте».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020г. №883н «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Приказ № 461 от 26.11.2020 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

- Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020г. N 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» с обязательной отметкой в журнале инструктажа по безопасности труда на рабочем месте.

Допуск рабочих к выполнению работ производить только после их ознакомления (под роспись) с

проектом производства работ и технологической картой на конкретный вид работ, а в случае необходимости и с требованиями, изложенными в наряде-допуске на производство работ.

К самостоятельным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к работам. Рабочие, впервые допускаемые к работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации.

При организации строительной площадки, размещении участков работ и рабочих мест обозначить знаками безопасности, сигнальными ограждениями и надписями установленной формы места воздействия на рабочих постоянных и временных опасных производственных факторов.

Рабочие места, в зависимости от условий и принятой технологии производства работ, обеспечить необходимой технологической оснасткой, а также средствами связи и сигнализации.

Подачу материалов на рабочие места осуществлять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.

Складирование материалов на рабочих местах выполнять таким образом, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.

Проходы внутри сооружения и около него в пределах опасных зон должны быть перекрыты навесом и снабжены боковыми ограждениями.

Линейные инженерно-технические работники обязаны периодически, не реже одного раза в год, проходить проверку знания правил техники безопасности с учетом характера выполняемых работ. Проверку знаний осуществляет комиссия, назначенная руководителем строительно-монтажной организации с оформлением записи в журнале регистрации и в удостоверении, выдаваемом под расписку экзаменуемому.

Руководители организаций должны быть аттестованы на знание норм и правил техники безопасности в экспертных комиссиях, организованных территориальными органами государственной экспертизы условий труда.

Рабочие места и подходы к ним, должны содержаться в чистоте, а в зимнее время очищаться от снега, льда и посыпаться песком или другими аналогичными материалами.

Проёмы в перекрытиях и стенах должны быть закрыты щитами или ограждаться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.3.053-2020 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 58967-2020.

На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов, устанавливать защитные ограждения, а на границах зон потенциальной опасности действия этих факторов – сигнальные ограждения и (или) знаки безопасности.

Установку и снятие средств ограждений и защиты выполнять с применением предохранительного пояса, закрепленного к страховочному устройству или к надежно установленным конструкциям здания. Работы необходимо выполнять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность производства работ.

На территории производства работ установить указатели проходов, предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное время, так и в ночное.

Погрузочно-разгрузочные работы выполнять механизированным способом при помощи средств малой механизации в соответствии с нормативно-технической документацией, содержащей требования техники безопасности при производстве работ.

Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных конструкций, изготовить и применить в соответствии с проектом производства работ, утвержденным в установленном порядке.

Размещение на опалубке оборудования и материалов, предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускать.

Рабочие места, проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2,0 м от границы перепада по высоте оградить временными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.3.053-2020.

Средства подмащивания (лестницы с площадками, подмости) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58758-2019, ГОСТ Р 58752-2019.

Места временного или постоянного нахождения работников располагать за пределами опасных зон.

На границах зон постоянно действующих производственных факторов установить защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

Требования к строительным механизмам

Производственное оборудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент (электродрели, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ. Укрытия должны иметь устройства для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и т.д.) для механизированного удаления отходов производства.

Машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, размольные, смесительные и др.), оборудовать средствами пылеподавления или пылеулавливания.

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства механизации использовать по назначению и применять в условиях, установленных заводом-изготовителем.

Осуществлять эксплуатацию средств механизации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Монтаж (демонтаж) средств механизации производить в соответствии с инструкциями завода-производителя.

Работу с механизмами, производящими шум, осуществлять 9 часов до 19 часов с перерывом с 13 часов

до 15 часов.

До начала работ обучить персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, безопасным методам и приемам работ, согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил.

Эксплуатация ручных машин осуществлять при выполнении следующих требований:

- осуществлять проверку при каждой выдаче машины на комплектность и надежность крепления деталей, исправность защитного кожуха;

- осуществлять проверку на соответствие вибросиловых характеристик действующим гигиеническим нормативам;

- применять с приспособлениями для подвешивания ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 10 кг;

- проводить своевременный ремонт и послеремонтный контроль параметров вибрационных характеристик.

Требования к строительным материалам и конструкциям

Все используемые строительные материалы (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные материалы и др.) и строительные конструкции должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности.

Материалы, содержащие вредные вещества, хранить в герметически закрытой таре.

Порошкообразные и другие сыпучие материалы транспортировать в плотно закрытой таре.

Строительные материалы и конструкции должны поступать на строительные объекты в готовом для использования виде. При подготовке к работе в условиях строительной площадки (приготовление смесей и растворов, резка материалов и конструкций и др.) предусматривать помещения, оснащенные средствами механизации, специальным оборудованием и системами местной вытяжной вентиляции.

Требования к организации рабочих мест

При выполнении строительных работ рабочие места должны соответствовать санитарно--гигиеническим требованиям, а также требованиям СП 2.2.3670-20.

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам по гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений.

Участки, на которых проводятся работы с пылевидными материалами, а также рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих материалов обеспечить аспирационными или вентиляционными системами (проветриванием).

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки эксплуатировать с уровнем звука, не превышающим допустимых величин,

указанных в санитарных нормах.

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:

- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.);

- дистанционное управление;

- средства индивидуальной защиты;

- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебнопрофилактические и другие мероприятия).

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначить знаками опасности.

Работу без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускать.

Не допускать пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА.

Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать требованиям санитарных норм.

Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих предусмотреть следующие мероприятия:

- снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами;

- уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и вибропоглощения;

- дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие места;

- средства индивидуальной защиты;

- организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, лечебно-профилактические и другие мероприятия).

Рабочие места, применяемые для приготовления клея, мастики, краски и других материалов, выделяющие вредные вещества, обеспечить проветриванием. Закрытые помещения оборудовать механической системой вентиляции.

Противопожарные требования при производстве строительных работ

При выполнении работ по капитальному ремонту соблюдать требования № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Установить планы пожарной защиты с нанесенными строящимися зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

Оборудовать средствами пожаротушения (песок, лопаты, багры, огнетушители), места для курения оборудовать ящиком с песком.

Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными сооружениями, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускать.

При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалов, толи, рубероида и т.п.), изделий и конструкций из горючих материалов, грузов в горючей упаковке, размещать в

штабелях или группами площадью не более 100 м$^2$. Расстояние между штабелями и от них до строящихся зданий и подсобных сооружений должно составлять не менее 24,00 м.

Сушку одежды и обуви производить в специально приспособленных для этого помещениях с применением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах помещений запрещается.

Применение открытого огня, а также проведение огневых работ и использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в тепляках запрещается.

При выполнении сварочных работ в одном помещении с другими работами принять меры, исключающие возможность воздействия опасных факторов на работающих. Места производства сварочных работ освободить от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных установок (газовых баллонов) - не менее 10 м. При прокладке или перемещении сварочных проводов принять меры против повреждения изоляции их и соприкосновении с водой, маслом и стальными канатами.

Производство сварочных работ во время снегопада, дождя при отсутствии навеса над электросварочным оборудованием не допускать. Обеспечить сварщиков средствами индивидуальной защиты.

**т. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, реконструкции, капитального ремонта**

Проект разработан с учетом требований действующего ФЗ РФ "Об охране окружающей природной среды", и других действующих нормативных документов. При производстве работ по капитальному ремонту необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды.

Технология строительного производства должна обеспечивать безопасность населения, охрану атмосферного воздуха и земель, сохранность зеленых насаждений, не подлежащих удалению, для чего разработаны следующие мероприятия:

- стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специализированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт. После заправки пролитое масло и топливо должны быть немедленно вытерты;

- с целью исключения рассыпания грунта (мусора) с кузовов автосамосвалов, рассеивания его во время движения кузова нагруженных грунтом (мусором) автосамосвалов накрывать полотнищами брезента. Брезент должен надежно закрепляться к бортам;

- в целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается центральная поставка растворов и бетонов специализированным транспортом;

- работа со строительным оборудованием и механизмами, являющимися источниками шума выполняется с 9 до 19 часов с перерывом с 13 до 15 часов;

- минимизировать передвижение грузового автотранспорта по территории стройплощадки;

- исключить работу двигателей автомашин на холостом ходу;

- удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», собирая их в закрывающиеся стальные контейнеры, исключающие загрязнение окружающей среды. По мере накопления мусор вывозят силами специализированной лицензированной организации на полигоны бытовых отходов на расстояние, определяемое в соответствии с приказом МКЭ-ОД/23-119 «О порядке определения затрат на перевозку отходов строительства и сноса за пределы строительной площадки» по ВАО;

- при производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов;

- работы на территории объекта капитального ремонта выполнять с использованием экологически безопасных методов производства работ и средств механизации.

Требования к защите от шума

Для снижения негативного шумового воздействия и обеспечения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» предусматриваются следующие мероприятия:

- проводить работы только в дневное время суток (строгий дневной режим);

- организовать перерыв работ на время пребывания детей на детских площадках;

- организовать строительные работы с условием соблюдения «разряженного» режима работы, когда строительные машины с высокими шумовыми характеристиками не производят работы одновременно;

- для маломобильного оборудования (сварочный аппарат, компрессор) установить шумозащитное ограждение высотой не менее 2,5 м; для остальных шумных машин и механизмов применить шумоизоляционные кожухи, облицованные с внутренней стороны шумоизоляционным материалом;

- установить по периметру строительной площадки сплошное глухое ограждение высотой не менее 2 м, согласно Постановлению Правительства Москвы от 19 мая 2015 года № 299-ПП;

- наиболее интенсивные по шуму источники расположить на максимально возможном удалении от нормируемых объектов;

- осуществить расстановку используемых машин на строительной площадке с учетом взаимного звукоограждения и естественных преград;

- предусмотреть выбор техники для работ с наименьшими шумовыми характеристиками;

- ограничить скорость движения автомашин по стройплощадке;

- минимизировать передвижение грузового автотранспорта по территории стройплощадки;

- не допускать работу техники без необходимости (на холостом ходу) в целях обеспечения нормативных значений по шуму;

- стоянка строительной техники только с выключенным двигателем;

- исключить громкоговорящей связи;

- рабочие, находящиеся в непосредственной близости от источников шума, обязательно должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты;

- перед началом строительно-монтажных работ оповестить о предстоящих работах, о конкретном времени их проведения и продолжительности в виде установки на ограждение паспорта строительных работ.

**т 1. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства, реконструкции, капитального ремонта**

Для предупреждения и пресечения несанкционированного доступа посторонних лиц организовать контрольно-пропускной режим на территорию строительного бытового городка.

Мероприятия по охране объекта:

- обеспечение и поддержание общественного порядка и внутреннего распорядка стройки;

- организация на территории строительного бытового городка четкого контрольно-пропускного режима работников и автотранспорта, а также привозимых и вывозимых материалов;

- предупреждение и пресечение несанкционированного доступа посторонних лиц и животных на территорию строительного бытового городка;

- пресечение несанкционированного выноса документов и имущества;

- при пожаре на объекте обеспечение незамедлительного вызова пожарной команды, до ее прибытия – принятие мер по эвакуации работников и тушению пожара;

- эксплуатация и обслуживание контроля управления доступом и охранной сигнализации.

**т 2. Описание решений и мероприятий по реализации требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2418 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства";**

Объект капитального ремонта не является объектом транспортной инфраструктуры. Зона проведения работ не затрагивает земли транспортной инфраструктуры и земли транспорта. Разработка специальных охранных мероприятий не требуется.

**у. Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции**

В соответствии с заданием на проектирование принята директивная общая продолжительность производства работ по капитальному ремонту составляющая 12 месяцев, в том числе подготовительный период 1,0 месяц.

**ф. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений**

Предусмотренные проектом работы по капитальному ремонту не оказывают влияния на расположенные поблизости здания и сооружения, мероприятия по организации мониторинга не требуются.

**ф 1. В случаи необходимости сноса существующих на земельном участке зданий, строений и сооружений**

Снос зданий, строений или сооружений на земельном участке не требуется.

**ф 2. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности**

Основные мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности включают в себя:

- организацию систем мониторинга потребления энергоресурсов (электроснабжение, водоснабжение, учет тепловой энергии);

- применение энергосберегающих технологий в системах теплоснабжения и освещения (регулируемая система теплоснабжения здания, энергосберегающее осветительное оборудование, применение автоматизированных систем освещения и пр.);

- установка приборов учета для временных зданий на весь период проведения капитального ремонта.

Принятые проектные решения и технологии их выполнения в рамках капитального ремонта позволяют исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе капитального ремонта.

Принятые проектные решения и технологии их выполнения обеспечивают выполнение требований энергетической эффективности.

# Календарный план

| № п/п | Наименование работ | Распределение объёмов строительно-монтажных работ по периодам производства работ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
| | Подготовительный период | | | | | | | | | | | | |
| | Основной период | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Фасадные работы | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Внутренние ремонтные работы | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Внутренние отделочные работы | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Замена дверных и оконных заполнений | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Замена внутренних инженерных сетей | | | | | | | | | | | | |

Капитальный ремонт школы составляет 12 месяцев в том числе подготовительный период 1,0 месяц.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм | Кол.уч | Лист | N°док | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Лазарев | | | 23.07.2026 |
| Проверил | | Неменов | | | 23.07.2026 |
| Н. контр. | | Воробьев | | | 23.07.2026 |
| ГИП | | Неменов | | | 23.07.2026 |

16-25/Г-П-ПОС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

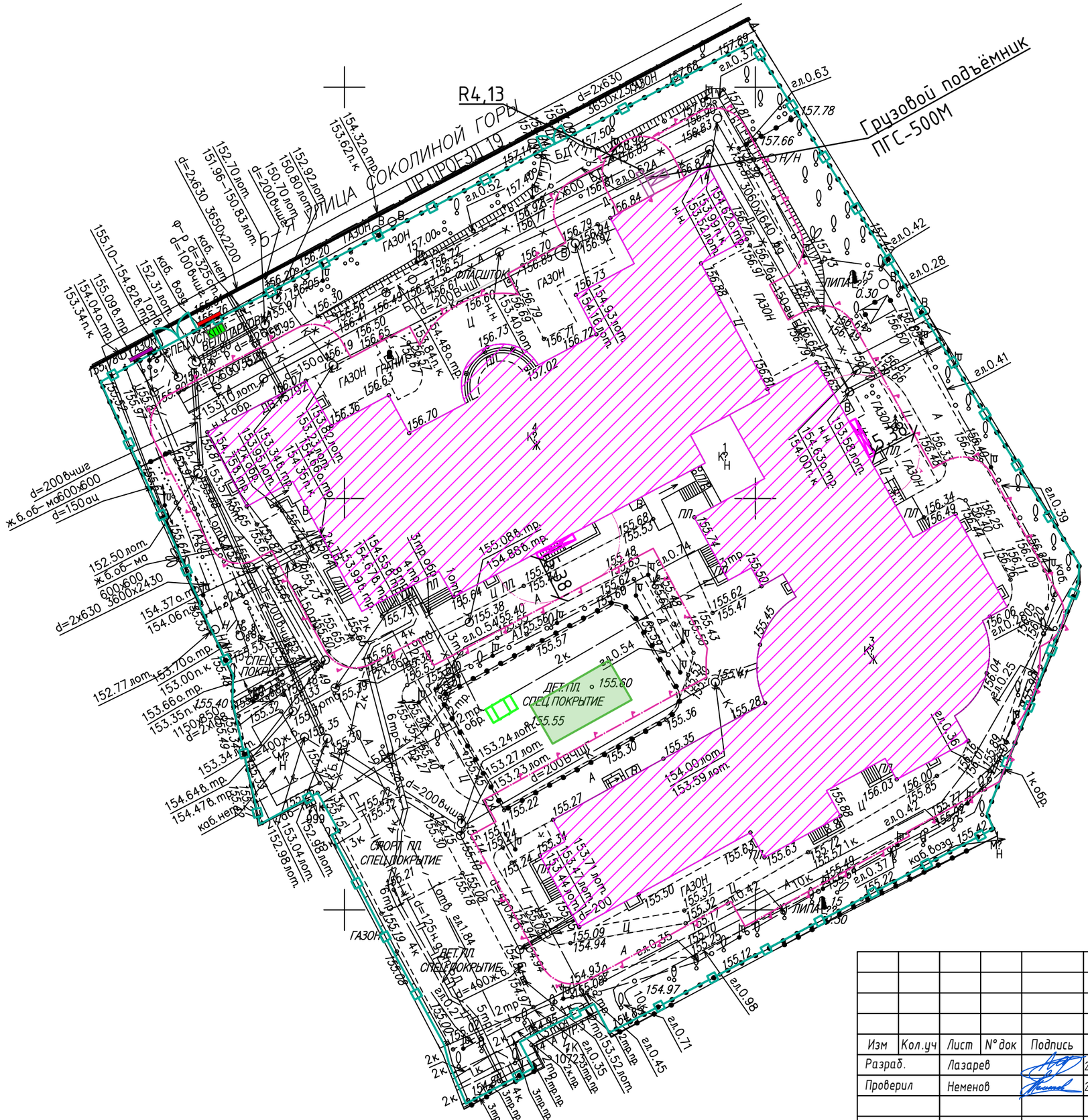
ГБОУ "Школа № 429"

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 1 | 3 |

Календарный план

АЗУРИТ

Формат А4




## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СТРОЙГЕНПЛАНА

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Объект капитального ремонта | | Контрольно-пропускной пункт |
| | Существующее ограждение, защитное профлистом | | Ворота |
| | Бункер-накопитель ТБО | | Информационный щит |
| | Опасная зона падения груза | | Пожарный щит |
| | Фасадная люлька | | Зона складирования |
| | Грузовой подъемник | | |

| Изм | Кол.уч | Лист | N°док | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Лазарев | | | 23.07.2026 |
| Проверил | | Неменов | | | 23.07.2026 |
| Н. контр. | | Воробьев | | | 23.07.2026 |
| ГИП | | Неменов | | | 23.07.2026 |

16-25/Г-П-ПОС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

ГБОУ "Школа № 429"

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 2 | 3 |

Стройгенплан М1:500

АЗУРИТ

Согласовано

Взам. инв N

Подп. и дата

Инв. N подл.

ФОРМАТ А3




| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СТРОЙГЕНПЛАНА | | | |
|---|---|---|---|
| | Объект капитального ремонта | | Контрольно-пропускной пункт |
| | Существующее ограждение, зашитое профлистом | | Ворота |
| | Бункер-накопитель ТБО | | Информационный щит |
| | Направление движения автотранспорта | | Пожарный щит |
| | Зона разворота | | Зона складирования |
| | Существующие проезды, эксплуатируемые во время капремонта | | |

| Изм | Кол.уч | Лист | N° док | Подпись | Дата | 16-25/Г-П-ПОС | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап | | |
| Разраб. | | Лазарев | | | 23.07.2026 | ГБОУ "Школа № 429" | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Неменов | | | 23.07.2026 | | П | 3 | |
| Н. контр. | | Воробьев | | | 23.07.2026 | Схема движения трансопрта на строительной площадке | АЗУРИТ | | |
| ГИП | | Неменов | | | 23.07.2026 | | | | |

Согласовано | Взам. инв N | Подп. и дата | Инв. N подл.

ФОРМАТ А3